

# 学院教科研与学生发展管理平台

## 软件需求规格说明书

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 版本号  | V1.2                                      |
| 编制团队 | 软件构造开发团队                                  |
| 技术栈  | Node.js、Express、MySQL、HTML/CSS/JavaScript |
| 文档日期 | 2026 年 5 月 4 日                            |
| 项目状态 | 课程设计完善交付版                                 |

## 文档修订记录

| 版本   | 日期         | 编制人      | 修订说明                              |
|------|------------|----------|-----------------------------------|
| V1.2 | 2026-05-04 | 软件构造开发团队 | 基于当前项目源码、数据库结构、页面截图与测试结果完成本轮完善交付。 |

## 目录

- 1 引言
- 2 可行性与业务分析
- 3 总体需求概述
- 4 功能需求
- 5 非功能需求
- 6 数据需求
- 7 验收要求映射

## 1 引言

### 1.1 编写目的

本文档用于从业务角度描述学院教科研与学生发展管理平台的建设目标、角色边界、功能范围、数据需求和验收标准，为概要设计、详细设计、测试实施和答辩演示提供统一依据。

### 1.2 系统范围

系统覆盖登录与角色权限、综合工作台、教科研业绩台账、学生主档与课程记录、培养方案与课程进度、日常运营任务闭环和权限矩阵展示等核心业务。

### 1.3 项目背景

本项目依据老师口述的课程设计要求实施，目标是完成一个包含前端页面、Express 后端、MySQL 数据库和正式文档交付的学院管理平台。系统必须体现多角色权限差异、教师班级级数据范围、科研与学生业务维护、任务闭环以及测试与说明文档的完整性。

## 1.4 术语说明

| 术语    | 说明                              |
|-------|---------------------------------|
| 授课班级级 | 教师只能访问本人授课班级关联学生和课程记录的权限粒度。     |
| 科研台账  | 项目、论文、获奖、专利和学生指导等科研明细记录集合。      |
| 学生主档  | 学生学籍、生源、预警、去向、培养进度和备注等综合信息。     |
| 任务闭环  | 任务从新增、编辑到关闭，并同步记录风险状态和变更日志的全过程。 |
| 最近变更  | 展示科研、学生、课程和任务关键维护动作的日志列表。       |

## 2 可行性与业务分析

### 2.1 技术可行性

| 维度    | 分析结论                                                |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 前端实现  | 原生 HTML、CSS、JavaScript 可满足课程设计中台式页面、卡片列表和抽屉编辑的实现要求。 |
| 后端实现  | Express 路由和服务分层足以承载登录、统计汇总、业务校验和维护逻辑。               |
| 数据库实现 | MySQL 适合表达角色授权、学生成长、课程结构和任务闭环等关联关系。                 |
| 图文交付  | 页面截图、流程图、E-R 图和实体图均可自动生成并嵌入五份文档。                    |

### 2.2 运行可行性

| 维度   | 分析结论                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| 部署方式 | 本地运行仅需 Node.js、浏览器和 MySQL，适合课程设计答辩环境。                      |
| 演示账号 | 系统已准备管理员、平台主管、系主任、辅导员、教师等多角色演示账号。                          |
| 数据规模 | 内置 12 个用户、3 个专业、18 门课程、18 名学生、32 条科研台账和 13 条任务，能够覆盖核心业务场景。 |
| 操作门槛 | 通过脚本可一键完成数据库启动、初始化和服务启动，便于老师现场复现。                          |

### 2.3 业务痛点分析

- 科研统计、学生培养和教学运行通常分散在不同表格或系统中，缺乏统一工作台视角。
- 教师、辅导员和系主任所需数据不同，若权限粒度粗糙，容易出现越权查看或维护范围过大的问题。
- 学生课程进度和学生主档往往分离，无法形成“课程记录变更后自动联动培养进度”的闭环。

- 日常运营任务若只有列表展示而无新增、编辑、关闭流程，就无法体现真实业务管理能力。

## 2.4 总体业务流程

系统业务从“角色登录”开始，随后按权限展示首页指标、科研台账、学生主档、培养方案和运营任务。教师通过授课班级维护课程记录，辅导员维护学生主档，管理员和平台主管维护跨角色任务与权限解释，从而形成统一的学院管理闭环。

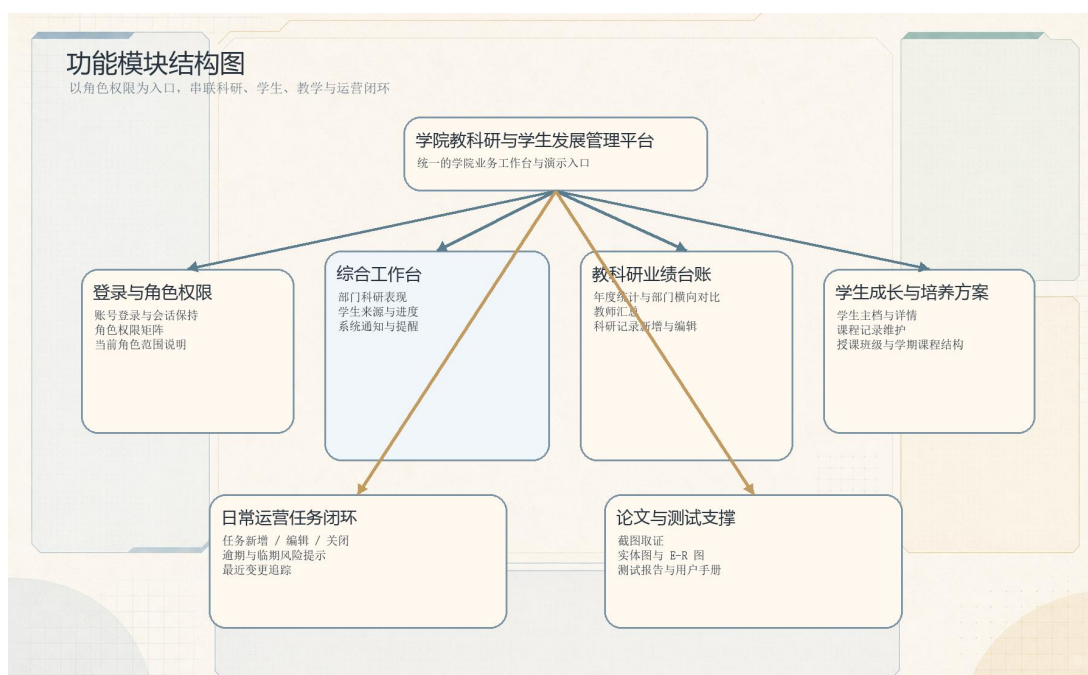


图 2-1 系统功能模块结构图

### 3 总体需求概述

#### 3.1 建设目标

- 建设一套统一的学院管理 Web 工作台，集中承载科研、学生、课程和运营事务。
- 实现多角色、不同范围的数据访问能力，尤其落实教师“课程班级级别”的权限细化要求。
- 除静态展示外，必须支持真实维护动作，包括科研记录维护、学生主档维护、课程记录维护和任务闭环。
- 形成前后端、数据库、测试和文档完整交付，满足课程设计答辩和论文材料整理。

#### 3.2 角色职责与数据范围

| 角色      | 演示账号          | 数据范围  | 主要职责                       |
|---------|---------------|-------|----------------------------|
| 系统管理员   | admin         | 全平台级  | 全模块访问、全量数据查看、全局维护与演示控制     |
| 教科研平台主管 | dean.wang     | 学院统筹级 | 查看全院科研、培养、学生和运营态势，可维护跨部门任务 |
| 系主任     | director.se   | 系部管理级 | 查看本系教师科研、学生培养、课程推进和运营任务    |
| 辅导员     | counselor.liu | 负责学生级 | 维护负责学生的学籍、预警、去向与跟进日期       |
| 任课教师    | teacher.li    | 授课班级级 | 维护本人科研、授课班级学生课程记录和本人任务     |

#### 3.3 系统页面构成

系统采用左侧导航切换页面的单页式工作台布局，适合演示连续切换不同模块和不同角色权限差异。



图 3-1 登录页面



图 3-2 综合工作台页面

4 功能需求

4.1 登录与角色权限需求

| 功能点   | 需求说明                                          | 适用角色       |
|-------|-----------------------------------------------|------------|
| 账号登录  | 输入账号与密码后完成身份认证，进入综合工作台。                       | 全部角色       |
| 会话保持  | 刷新页面后保持会话，退出登录后销毁 Session。                    | 全部角色       |
| 模块授权  | 接口在进入业务逻辑前必须先校验 <code>permissionCode</code> 。 | 系统内部规则     |
| 数据范围  | 教师仅查看本人授课班级学生，辅导员仅维护负责学生，系主任仅看本系。             | 教师、辅导员、系主任 |
| 可解释权限 | 页面需展示当前角色的数据范围摘要和规则列表。                        | 全部角色       |

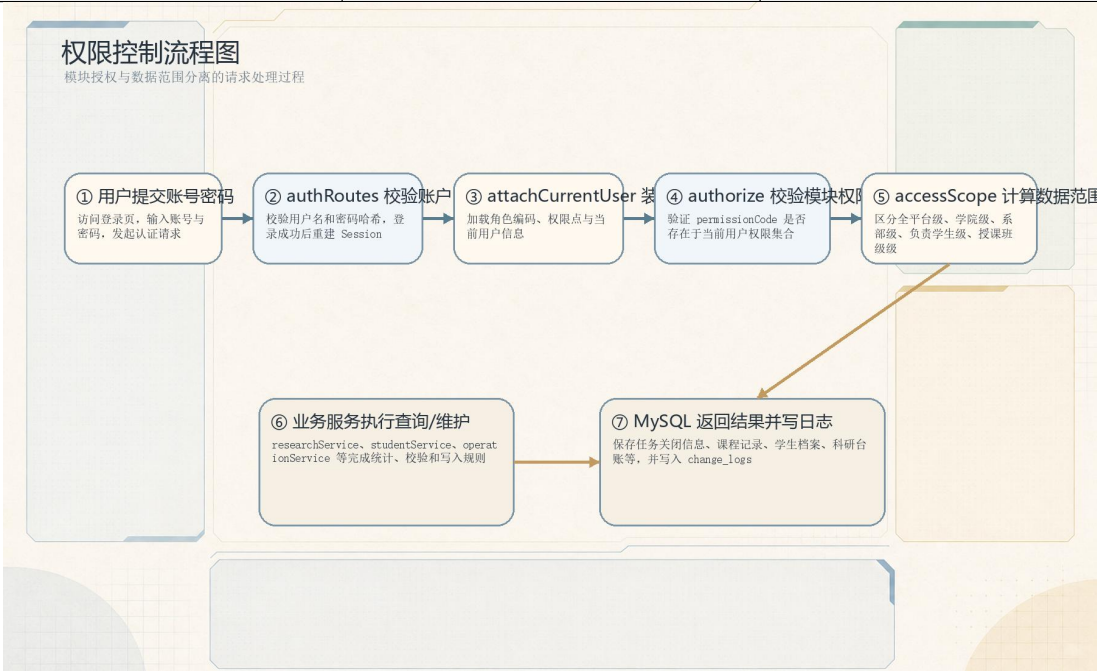


图 4-1 权限控制流程图

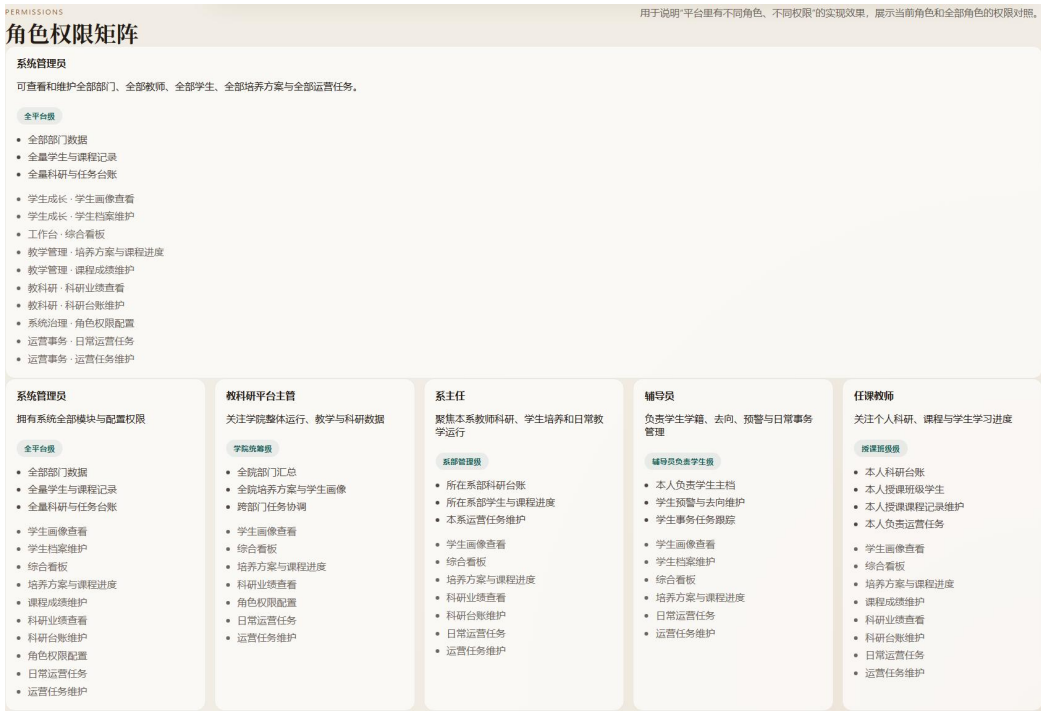


图 4-5 权限矩阵页面

4.2 综合工作台需求

| 功能点  | 需求说明                      | 适用角色                    |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 数据概览 | 展示科研、学生、课程和运营任务的关键统计指标。   | 全部具备 dashboard.view 的角色 |
| 部门对比 | 支持按部门查看科研经费、论文与项目表现。      | 管理员、平台主管、系主任            |
| 通知提醒 | 根据角色显示系统通知，提醒阶段性工作。       | 全部角色                    |
| 页面聚合 | 保证用户登录后即可从首页快速理解学院整体运行状态。 | 全部角色                    |

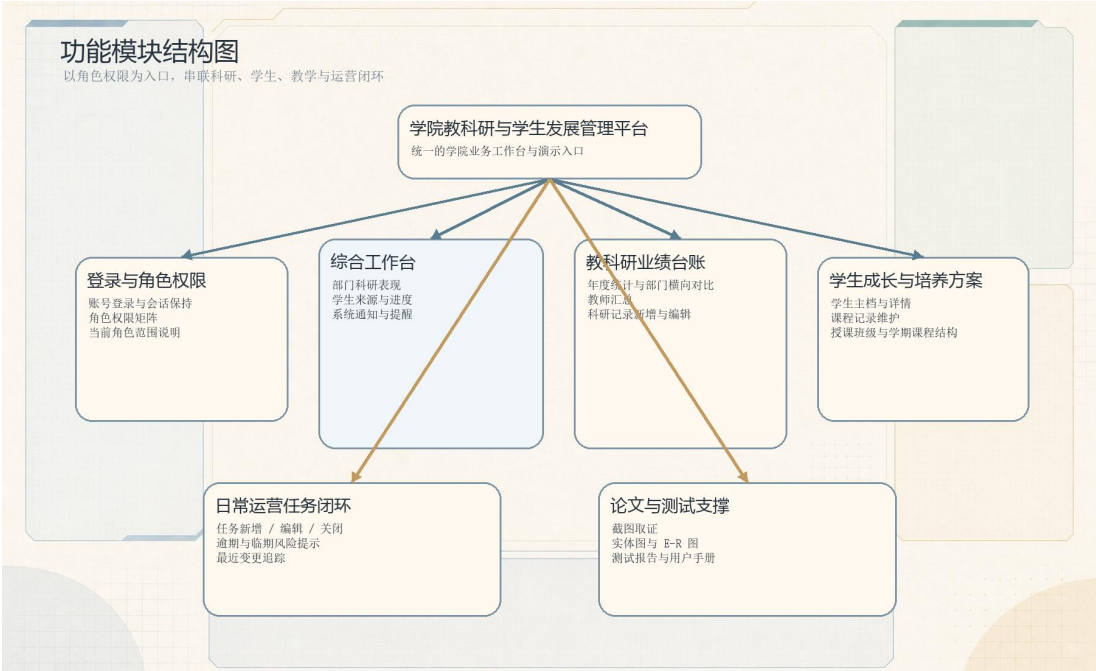


图 4-4 模块结构图



图 4-6 综合工作台页面

4.3 教科研业绩台账需求

| 功能点  | 需求说明                                    | 适用角色            |
|------|-----------------------------------------|-----------------|
| 年度统计 | 按年度与部门汇总项目、论文、获奖、专利、指导学生和经费。            | 管理员、平台主管、系主任、教师 |
| 教师汇总 | 支持教师维度科研表现汇总，便于横向比较。                    | 管理员、平台主管、系主任    |
| 明细维护 | 支持新增和编辑科研台账，教师仅维护本人记录。                  | 教师、系主任、管理员      |
| 规则约束 | 非项目类记录经费自动归零；学生指导类记录必须填写 student_count。 | 系统内部规则          |

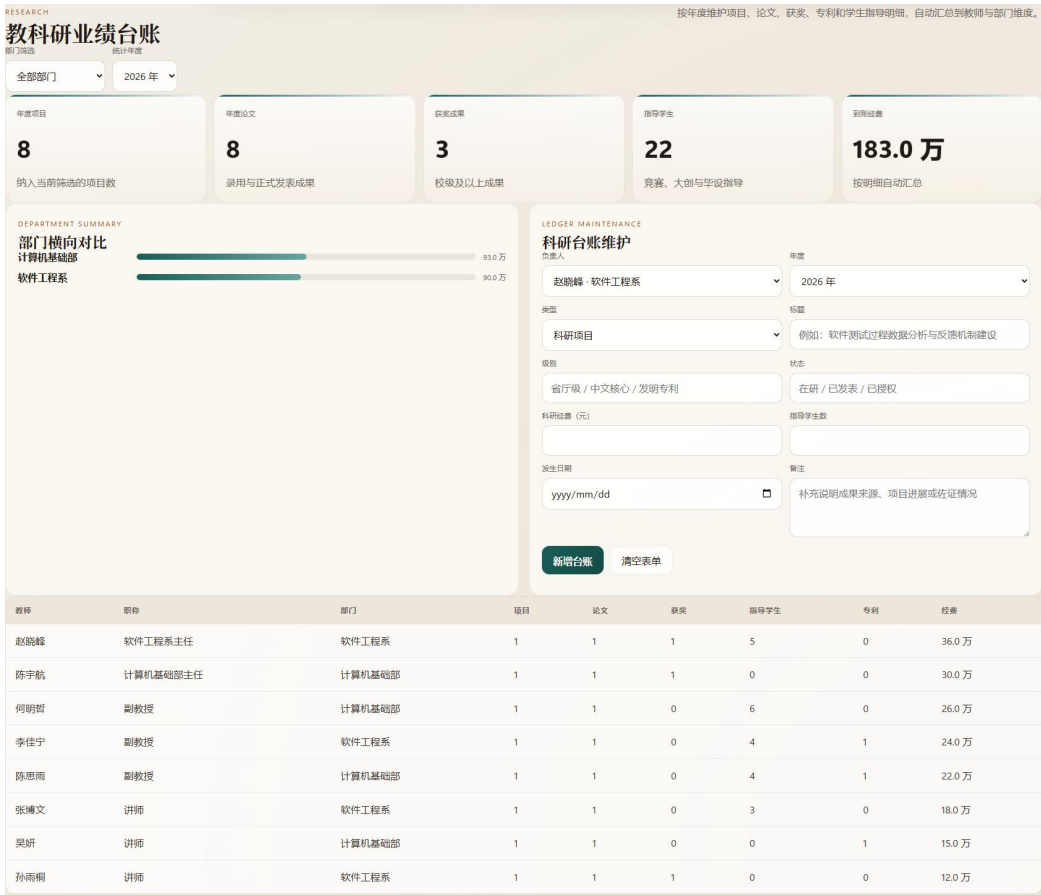


图 4-7 教科研业绩页面

4.4 学生成长与主档需求

| 功能点    | 需求说明                          | 适用角色           |
|--------|-------------------------------|----------------|
| 主档检索   | 按专业、年级、学籍状态和关键字筛选学生。          | 管理员、系主任、辅导员、教师 |
| 主档维护   | 维护学籍、预警等级、预警说明、跟进时间、去向和备注。    | 辅导员、管理员        |
| 课程记录维护 | 教师仅可维护本人授课班级学生的课程状态与成绩。       | 教师             |
| 进度联动   | 课程记录变更后自动重算 progress_percent。 | 系统内部规则         |
| 隐私隔离   | 教师详情视图隐藏辅导员备注、跟进日期等敏感字段。      | 系统内部规则         |

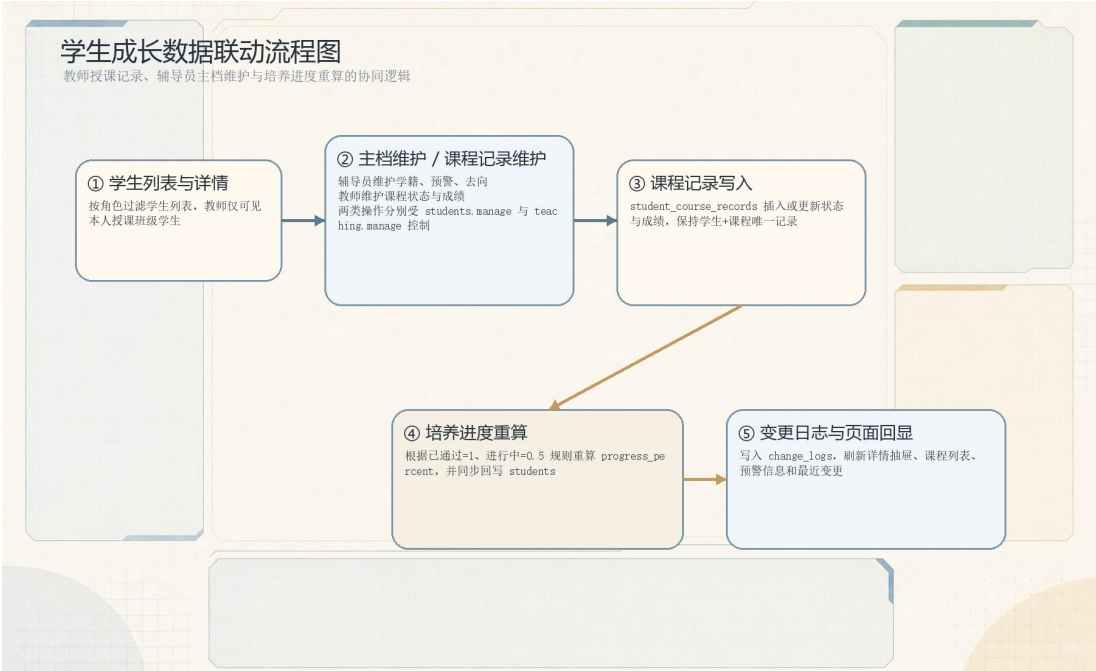


图 4-2 学生成长数据联动流程图



图 4-8 学生详情与维护页面

4.5 培养方案与课程进度需求

| 功能点  | 需求说明                                 | 适用角色            |
|------|--------------------------------------|-----------------|
| 方案查看 | 查看专业学制、总学分和学期课程结构。                   | 管理员、平台主管、系主任、教师 |
| 班级联动 | 教师视图只显示自己负责的授课班级及关联学生。               | 教师              |
| 课程结构 | 按 semester_index 组织课程并展示名称、编码、学分、类别。 | 全部有权限角色         |



图 4-9 教师视角培养方案页面

4.6 日常运营任务闭环需求

| 功能点     | 需求说明                        | 适用角色                     |
|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 任务看板    | 按待处理、处理中、已完成三栏展示任务和风险状态。    | 全部具备 operations.view 的角色 |
| 任务新增与编辑 | 维护标题、模块、负责人、优先级、进度、截止日期和备注。 | 具备 operations.manage 的角色 |
| 任务关闭    | 关闭任务时自动补全关闭人、关闭时间和 100% 进度。 | 具备 operations.manage 的角色 |
| 风险提示    | 根据 due_date 自动计算临近截止和已逾期标签。 | 全部具备任务查看权限的角色            |
| 最近变更    | 科研、学生、课程和任务动作统一进入变更日志列表。    | 全部具备任务查看权限的角色            |

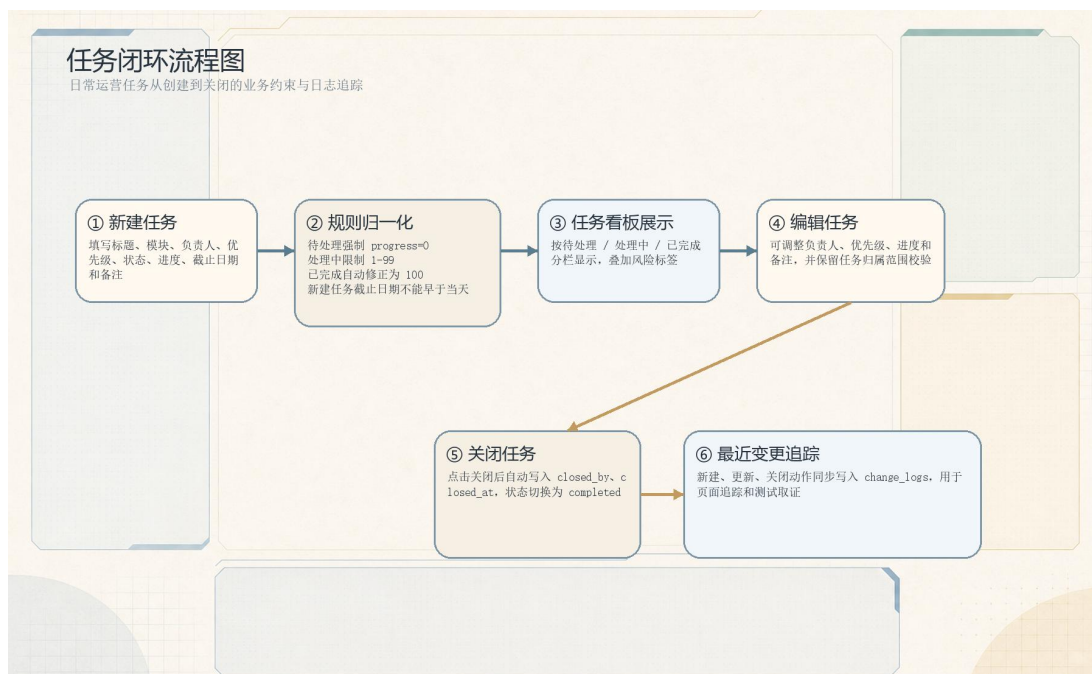


图 4-3 任务闭环流程图

学院教科研与学生发展管理平台 软件需求规格说明书

OPERATIONS

日常运营与事务管理

覆盖教学运行、学工事务、权限巡检与数据流转，体现平台在“日常运行”维度上的支撑能力。

待处理

1

尚未开始的事项

处理中

9

跨部门协同推进

已完成

3

已完结任务

风险任务

5

2 项已逾期，需优先处理

维护能力

已开启

支持新建、编辑与关闭

TASK MAINTENANCE

任务闭环维护

负责人

赵晓峰 - 软件工程系

模块归属

教学运行 / 学生事务 / 系统治理

任务标题

例如：2026届毕业生设计答辩安排确认

优先级

中优先级

任务状态

待处理

当前进度

0

截止日期

yyyy/mm/dd

备注

补充拆解事项、风险、协同说明或关联结果。

任务归属部门会自动跟随负责人；待处理任务进度会自动归零，已完成任务会自动记录关联人和关闭时间。

新增任务

清空表单

NOTICES

任务提醒与制度通知

平台试运行提醒

本周完成账号核验、培养方案复核和科研数据第二轮录入。

2026-04-28 - info

待处理

1

2022级软件测试实验补测安排

低优先级

正常

编辑

关闭

软件工程系、课程管理、李佳宁

截止：2026-05-11 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：李佳宁 - 2026-04-28 21:36

待处理 - 0%

待学院确认补测教室、设备和监考安排

处理中

9

软件工程系科研台账复核

高优先级

即将截止

编辑

关闭

软件工程系、科研 - 赵晓峰

截止：2026-05-04 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 72%

核对论文录用、经费到账与项目状态

数据平台实践机房环境取消

高优先级

正常

编辑

关闭

计算机基础部、教学运行 - 何明哲

截止：2026-05-07 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 58%

需同步摄像、账号与课程数据

2026 届毕业设计中期检查

高优先级

正常

编辑

关闭

教学运行办公室、教学运行 - 王敏

截止：2026-05-08 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 30%

需汇总各系中期答辩材料并发布整改清单

重点学生学业预警核实沟通

高优先级

正常

编辑

关闭

学生发展中心、学生事务 - 秦若岚

截止：2026-05-09 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 20%

已形成名单，待预约沟通时间

软件测试课程过程性评价录入

中优先级

已逾期

编辑

关闭

软件工程系、课程管理 - 李佳宁

截止：2026-05-02 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 45%

需在周五前完成课业与实验成绩同步

角色权限巡检与账号梳理

中优先级

已逾期

编辑

关闭

教学运行办公室、系统治理 - 周航

截止：2026-05-03 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：周航 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 60%

检查闲置账号、越权菜单与离岗人员账号

需求工程课程案例审核

中优先级

即将截止

编辑

关闭

软件工程系、课程建设 - 孙雨桐

截止：2026-05-05 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：赵晓峰 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 35%

补齐企业案例脱敏说明

2022级就业意向二轮跟踪

中优先级

即将截止

编辑

关闭

学生发展中心、学生事务 - 刘盛峰

截止：2026-05-06 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：秦若岚 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 54%

重点关注未签约和考研调剂学生

操作系统实验成绩抽查

中优先级

正常

编辑

关闭

计算机基础部、质量监控 - 吴妍

截止：2026-05-10 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：陈宇航 - 2026-04-28 21:36

处理中 - 18%

抽查 2022 级实验评分一致性

已完成

3

毕业生去向证明材料补录

中优先级

正常

编辑

学生发展中心、学生事务 - 刘盛峰

截止：2026-04-28 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：刘盛峰 - 2026-04-28 21:36 - 关闭：刘盛峰 - 2026-04-28 17:40

已完成 - 100%

第一轮补录已完成

数据科学课程案例库更新

中优先级

正常

编辑

计算机基础部、课程建设 - 陈思雨

截止：2026-04-29 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 - 2026-04-28 21:36 - 关闭：陈思雨 - 2026-04-27 18:05

已完成 - 100%

新增三套可视化和数据清洗案例

基础课程实验室开放周排班

低优先级

正常

编辑

计算机基础部、教学运行 - 陈宇航

截止：2026-04-30 - 更新：2026-04-28 21:36

创建：王敏 - 2026-04-28 21:36 - 关闭：陈宇航 - 2026-04-28 16:20

已完成 - 100%

已发布实验楼 B 区开放值班表

许承泽

更新学生档案：补充就业进展与三方协议办理状态。

刘盛峰 - 2026-04-28 16:30

何明哲 - 系统课程中的平台化实践教学路径研究

新增科研台账：录入 2026 年核心论文成果。

何明哲 - 2026-04-28 10:18

施同庆

更新学生档案：施同庆由关注调整为重点预警。

秦若岚 - 2026-04-28 08:45

图 4-10 日常运营任务页面

## 5 非功能需求

| 类别  | 要求说明                                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 性能  | 普通查询保持秒级响应，健康接口 20 并发 smoke 测试稳定通过。           |
| 安全  | 登录成功后重建 Session，业务接口统一经过权限点和数据范围校验。           |
| 可维护 | 后端按 routes/services/config 分层，数据库脚本和截图脚本独立维护。 |
| 易用性 | 页面采用统一中文标签、模块化导航和清晰的信息层级，适合课堂演示。              |
| 可部署 | 提供数据库启动、初始化、Web 启停脚本，默认端口和密码清晰可控。             |
| 可扩展 | 角色、权限点、任务模块、科研类型和课程结构均支持后续增量扩展。               |

### 5.1 安全与权限约束

- 登录成功后重建 Session，Cookie 设置为 httpOnly 与 SameSite=Lax。
- 业务接口统一先校验 permissionCode，再根据 accessScope 缩小数据范围。
- 教师角色既不能修改学生主档，也不能访问非本人授课班级学生记录和非本人任务。

### 5.2 可运维性要求

- 数据库启动、初始化和 Web 服务停启必须脚本化。
- 数据库异常时系统应能给出明确错误信息，便于定位 MySQL 端口或连接问题。
- 文档截图、图表和文档本身应支持重复生成，减少手工排版成本。

## 6 数据需求

### 6.1 核心数据对象

| 数据域    | 核心实体                                                                  | 用途说明                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 权限与组织域 | roles、permissions、<br>role_permissions、departments、<br>users          | 定义角色、部门、用户和模块权限。    |
| 科研业绩域  | research_metrics、<br>research_records                                 | 记录教师年度科研汇总与明细台账。    |
| 教学培养域  | programs、<br>teacher_program_assignments、<br>courses、teaching_classes | 描述培养方案、课程结构与授课班级关系。 |
| 学生成长域  | students、<br>teaching_class_students、<br>student_course_records       | 保存学生主档并支撑课程记录与进度联动。 |
| 运营事务域  | operation_tasks、notices、<br>change_logs                               | 支撑任务闭环、通知提醒和最近变更追踪。 |

### 6.2 数据规模与演示支撑

- 角色 5 类、用户 12 个、部门 4 个，足以覆盖不同身份的展示与权限测试。
- 专业 3 个、课程 18 门、学生 18 名，可支撑教师班级级权限、课程记录维护和进度联动演示。
- 科研台账 32 条、任务 13 条、通知 5 条、变更日志多条，可支撑工作台统计与任务看板展示。

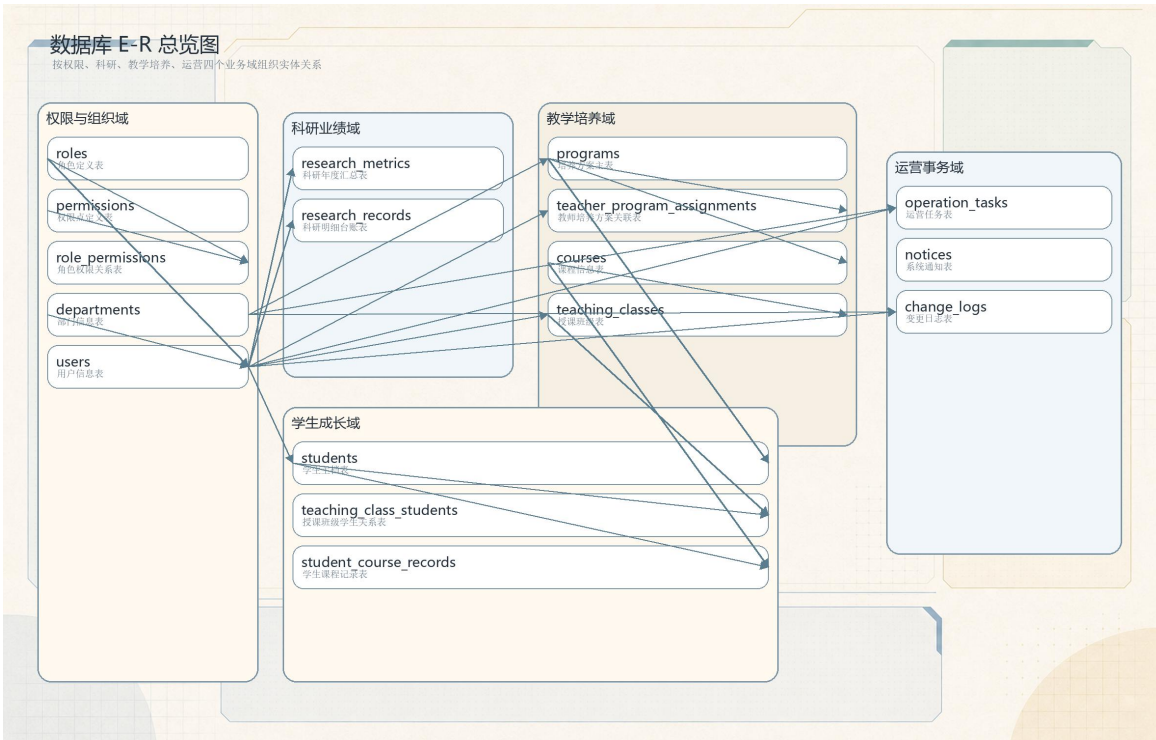


图 6-1 数据库 E-R 总览图

## 7 验收要求映射

为确保系统最终交付与老师口述要求一致，下面给出课程设计关注点与当前实现之间的映射关系。

| 老师关注点           | 系统落实方式                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 多角色登录与不同权限      | roles / permissions / role_permissions + 权限矩阵页面 + authorize(permissionCode) |
| 教师权限细化到课程班级级别   | teaching_classes、teaching_class_students 与 getStudentScope 教师分支联合实现         |
| 教科研统计与科研台账维护    | 科研页面支持年度统计、教师汇总、明细新增和编辑                                                     |
| 学生画像、预警、去向与课程进度 | 学生列表、详情抽屉、主档维护、课程记录维护、进度联动重算                                                |
| 培养方案和课程结构展示     | programs、courses、teacher_program_assignments 和教师视角班级面板                      |
| 日常运营管理闭环        | operation_tasks 支持新增、编辑、关闭、风险提示和 change_logs 追踪                             |
| 前后端与 MySQL 完整交付 | Express 后端、原生 Web 前端、MySQL 数据库、五份课程设计文档                                     |

### 7.1 当前满足情况说明

- 前后端与 MySQL 已连通，页面可通过本地服务直接访问。
- 教师角色的数据范围已细化到授课班级级别，并在权限页中可视化展示。
- 任务管理已完成新增、编辑、关闭闭环，支持风险标签和最近变更追踪。
- 五份文档已对应用途分别生成，并在详细设计中为每个实体补充实体图与实体表。